

1. Mapeamento do Endereço (PC)

O Program Counter (PC) do RISC-V, composto por 32 bits, é segmentado para gerenciar o endereçamento da cache e a indexação do Perceptron:

- **Tag [31:12]:** Composta por 20 bits, utilizada para identificação única do bloco na cache e tratamento de colisões de índice.
- **Índice da Tabela (Index) [11:2]:** Composta por 10 bits, este campo é responsável por selecionar uma das 1024 linhas da Tabela de Pesos.
- **Offset [1:0]:** Composta por 2 bits, descartados para a indexação do Perceptron por representarem o alinhamento de byte dentro da palavra de instrução.

2. Estrutura de Entradas (xi)

O vetor de entrada do Perceptron é formado pela combinação do estado global do processador e um valor de ajuste estático:

- **Bias (x0):** Valor constante igual a 1, utilizado para fornecer uma tendência base para a predição, independente do histórico.
- **Global History Register (GHR) (x1 a x8):** Registrador de 8 bits que armazena o histórico recente de acertos (Hit) e erros (Miss) da cache. Cada bit é mapeado para o conjunto bipolar {-1, 1} durante o cálculo da inferência.

3. Arquitetura da Tabela de Pesos

A Tabela de Pesos funciona como a memória de aprendizado do sistema:

- **Dimensões:** 1024 linhas (entradas) por 9 colunas (pesos).
- **Composição da Linha:** Cada linha armazena 9 pesos (w0 a w8), correspondentes às entradas de Bias e GHR.
- **Resolução dos Pesos:** Cada peso possui largura de 8 bits, utilizando representação de inteiros sinalizados (Complemento de 2) para permitir incrementos e decrementos durante o treinamento.

4. Especificações de Armazenamento

Os parâmetros de hardware para implementação no FPGA Cyclone III são:

Parâmetro	Detalhe Técnico
Largura de Dados por Linha	72 bits (9 pesos * 8 largura do peso)
Profundidade da Memória	1024 palavras
Capacidade Total da Tabela	73728 bits (9216 bytes)
Tipo de Recurso	Embedded Memory Blocks (BRAM)

5. Lógica de Inferência e Treinamento

A unidade de inferência calcula a saída y através da soma ponderada das entradas e pesos:

- **Cálculo de Score (u):**
$$u = \sum_{i=1}^8 (w_i \cdot x_i)$$
- **Critério de Substituição:** O bloco de cache cujo PC indexado resulte no menor valor algébrico de u é selecionado como vítima.
- **Condição de Treinamento:** Os pesos são atualizados quando ocorre um erro de predição ou quando o valor absoluto de u é inferior ao limiar (threshold).